

Projekt II

finite difference & uncertain volatility

Inżynieria finansowa I - 2025/2026

W projekcie zakładamy, że dziś jest 1 stycznia 2026 roku.

Opis zadania:

Zaimplementuj metodę *explicite finite difference* i przy jej użyciu przeprowadź rzetelną analizę poniższych opcji. Załóż przy tym niepewną (tj. mogącą się zmieniać) zmienność z przedziału [20%, 30%]. Rozważ:

- 1) opcje europejskie call knock-and-out,
- 2) opcje europejskie put knock-and-out,
- 3) opcje amerykańskie call knock-and-out,
- 4) opcje amerykańskie put knock-and-out,

wszystkie oparte o indeks WIG20.

Jako początkowe parametry w Twoich rozważaniach przyjmij zapadalność dnia 2026-12-31, ceny wykonania 3200 oraz bariery 3600 dla opcji call i 2800 dla opcji put.

W swoich obliczeniach załóż (tam, gdzie będzie to istotne), że to Ty sprzedajesz opcję i ją zabezpieczasz.

Głównym celem projektu jest szczegółowa analiza wpływu poszczególnych parametrów opcji na ich wartości oraz momenty wykonania (w przypadku opcji amerykańskich). W szczególności należy sprawdzić, jak na ich ceny wpływa wprowadzenie niepewnej zmienności. Zbadaj różne jej przedziały i porównaj z wynikami dla ustalonej zmienności (bez niepewności).

Dodatkowo załóż (niezgodnie z prawdą), że jednorazowo w połowie życia opcji wypłacana jest dywidenda w wysokości ustalonej kwoty $x=300$. Sprawdź też wyniki dla różnych (mniejszych lub większych) poziomów x . Zastanów się co by się zmieniło w algorytmie, gdyby dywidenda była określona w sposób procentowy (np. jako ustalony procent kursu aktywa z dnia dywidendy).

Upewnij się, że Twoja implementacja daje poprawne wyniki. W tym celu porównaj je z innymi znanymi Ci metodami wyceny opcji (być może dla uproszczonych wersji opcji w stosunku do tych rozważanych w projekcie). Sprawdź również wszystkie warunki brzegowe, które przyjdą Ci do głowy.

Do każdego punktu zaproponuj ciekawe wykresy i wizualizacje oraz podziel się swoimi przemyśleniami.

Plan prac:

Termin	Co należy przygotować
2026-04-23	• Umiejętność posługiwania się pojęciami pojawiającymi się w projekcie • Wstępne pomysły podejścia do poszczególnych zagadnień
2026-04-30	• Pomysły podejścia do wszystkich zagadnień z uwzględnieniem m. in. kwestii dywidendy, testowania, ciekawych wizualizacji • Krótkie omówienie zaimplementowanego algorytmu wyceny • Przedstawienie wstępnych wyników obliczeń
2026-05-07	• Gotowe wyniki, wykresy i wnioski do większości punktów projektu • Wstępny raport
2026-05-12 (wtorek)	• Prezentacja wyników pracy na rzutniku, przed wszystkimi grupami, prowadzącymi oraz zaproszonymi gośćmi • Raport z całego projektu należy wysłać mailem pdf do piątku 2026-05-15

Spotkania grup z prowadzącym będą trwały około 45 minut. Kolejność spotkań jest do ustalenia ze wszystkimi grupami.

Na prezentację na rzutniku każda grupa będzie miała około 45 minut, w które należy wliczyć czas na zadawanie pytań.